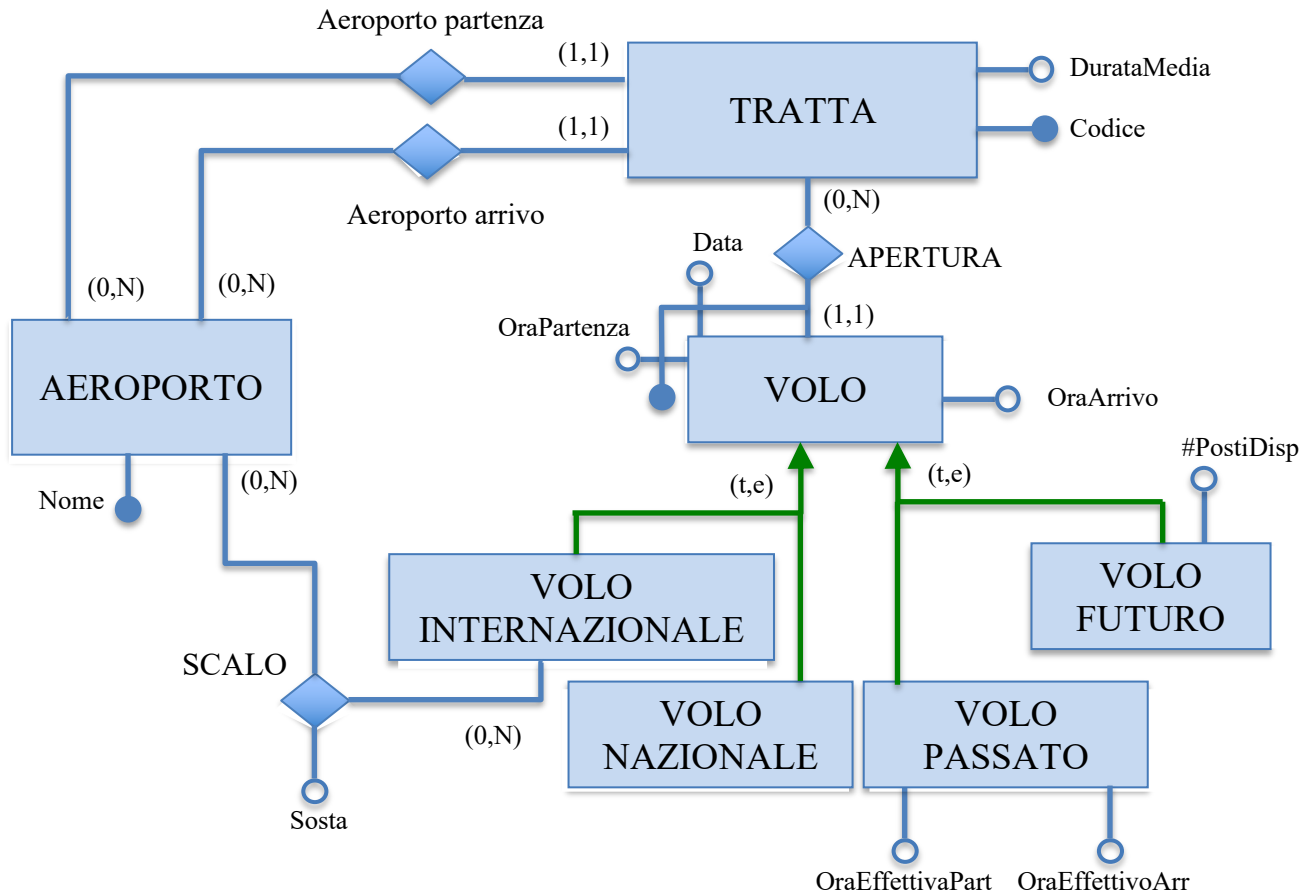


Esempio ER.3

REQUISITI

Una compagnia aerea offre voli per diverse destinazioni. Ogni volo si riferisce ad una e una sola tratta ed è caratterizzato da una data, un orario di partenza e un orario di arrivo. Ogni tratta è univocamente identificata da un codice numerico ed è caratterizzata da un aeroporto di partenza, un aeroporto di arrivo e dalla durata media del volo. Ci sono voli nazionali e internazionali. I voli internazionali possono avere zero, uno o più scali. Per ogni scalo si memorizza l'aeroporto e il tempo di sosta dell'aereo. Dei voli passati si vuole inoltre memorizzare l'orario reale di partenza e l'orario reale di arrivo; per i voli futuri si è interessati al numero di posti disponibili.

SCHEMA CONCETTUALE nel modello ER



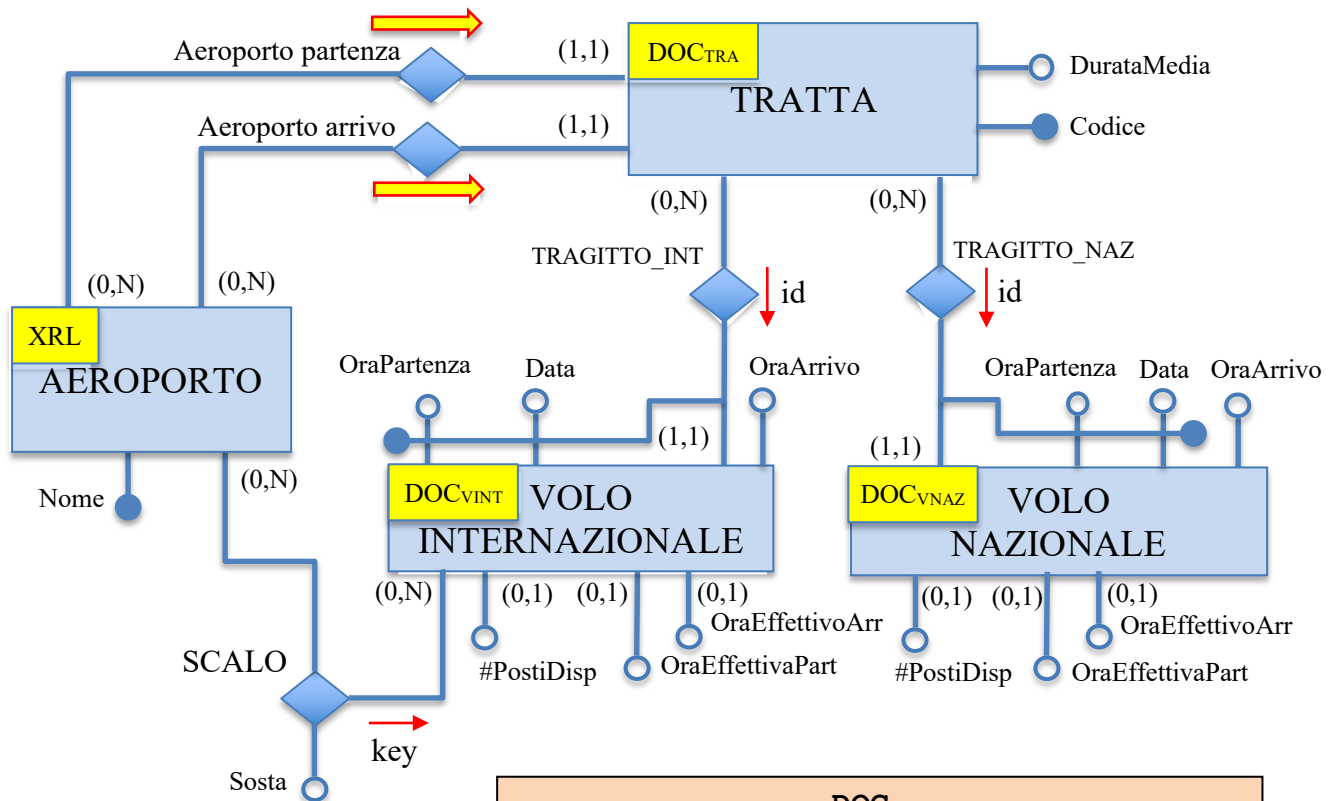
RISTRUTTURAZIONE:

- Accorpo nel padre la generalizzazione di destra (volo passato, volo futuro) e nelle entità figlie quella di sinistra (volo internazionale, volo nazionale)

SCHEMA LOGICO nel modello relazionale

CASO A – I requisiti indicano che l'accesso ai dati avviene da VOLO INTERNAZIONALE, VOLO NAZIONALE e TRATTA

Etichettatura dello schema concettuale



Schema logico

Schemi di documenti JSON

DOC_{VINT}

```
{
  _id: autogen,
  Tragitto_int: {Tratta_id: integer},
  Data: date,
  OraPartenza: time,
  OraArrivo: time,
  OraEffPartenza*: time,
  OraEffArrivo*: time,
  #posiDisp*: integer,
  Scalo: [{Aeroporto_nome: string,
           Sosta: integer},...]
}
```

DOC_{TRA}

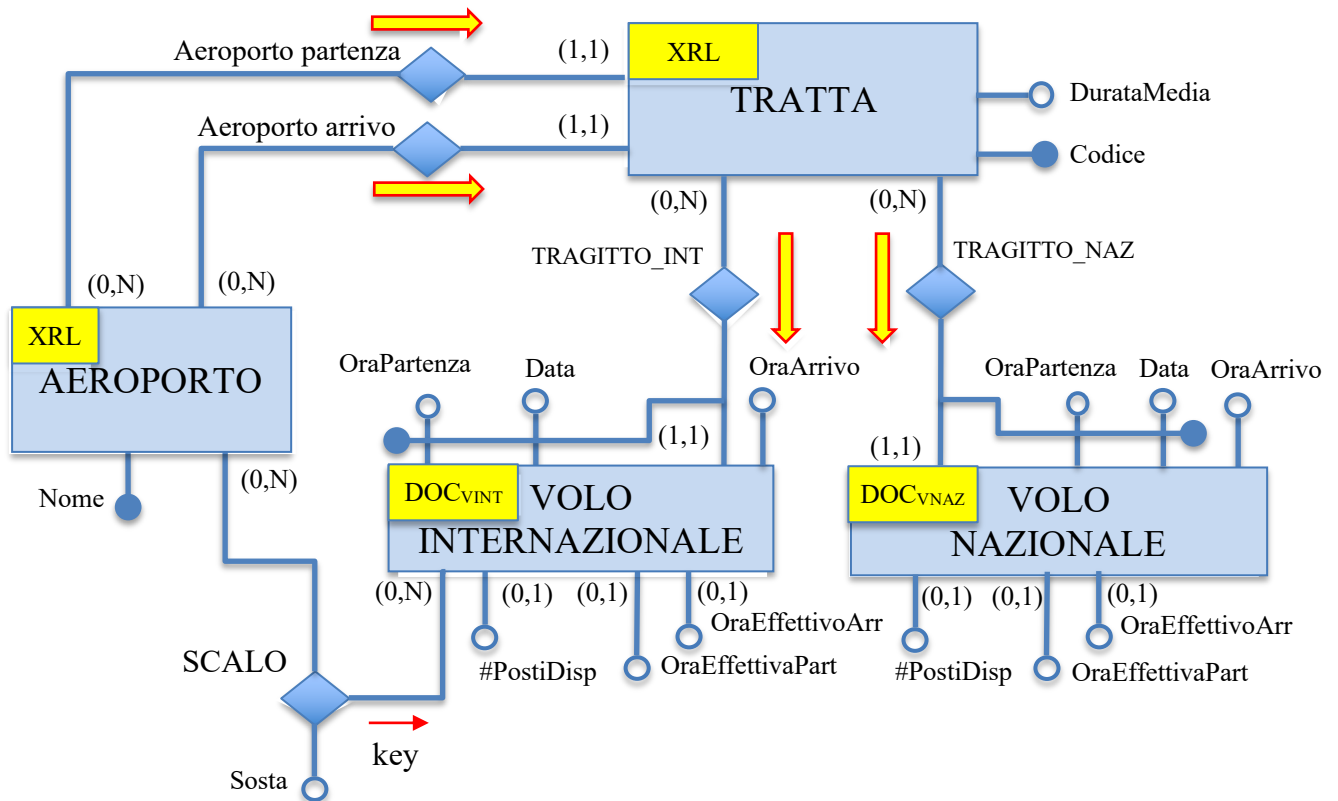
```
{
  _id: autogen,
  Codice: string,
  DurataMedia: integer,
  AeroportoPartenza: {Nome: string},
  AeroportoArrivo: {Nome: string}
}
```

DOC_{VNAZ}

```
{
  _id: autogen,
  Tragitto_naz: {Tratta_id: integer},
  Data: date,
  OraPartenza: time,
  OraArrivo: time,
  OraEffPartenza*: time,
  OraEffArrivo*: time,
  #posiDisp*: integer
}
```

CASO B – I requisiti indicano che l’accesso ai dati avviene da VOLO INTERNAZIONALE e VOLO NAZIONALE

Etichettatura dello schema concettuale



Schema logico

Schemi di documenti JSON

